Zadanie B8

Ustalanie sekwencji peptydu

Analizowano pewien peptyd. Okazało się, że występuje on w postaci amidu na C-końcu i daje pozytywny wynik reakcji z ninhydryną. Kolejne próby dały następujące rezultaty:

- po częściowej hydrolizie wyodrębniono następujące fragmenty: Ala-Thr, Phe-Leu, Ser-Phe oraz fragment o masie 231 g/mol. Masa ta nie odpowiadała żadnemu krótkiemu peptydowi.
- po całkowitej hydrolizie wyizolowano 5 różnych aminokwasów oraz związek **X.** Stwierdzono, że związek **X** praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie, natomiast rozpuszcza się w roztworze $NaHCO_3$, czemu towarzyszy wydzielanie się pęcherzyków gazu. Analiza widma NMR wykazała, że związek ten ma prosty, nasycony łańcuch węglowy. Ponadto po spaleniu 0,01 mola związku **X** otrzymano 3,52 g CO_2.
- w wyniku reakcji z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem a następnie hydrolizie otrzymanej pochodnej powstaje związek o masie 255 g/mol

Polecenia:

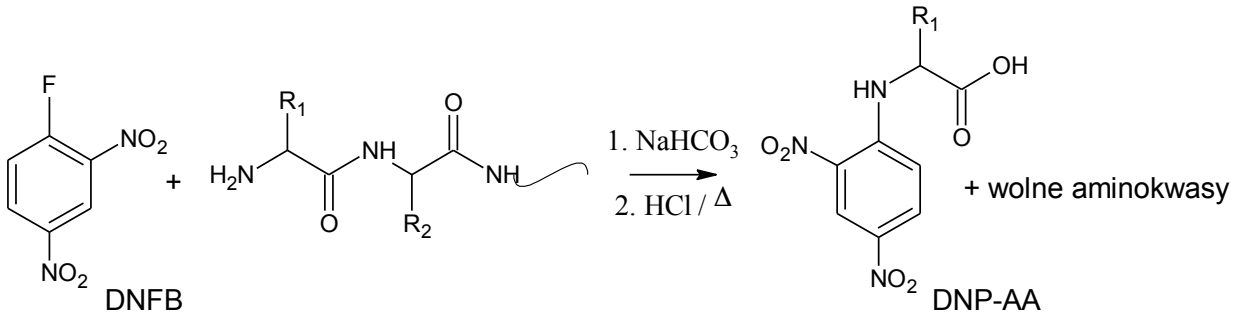
a. Napisz schemat reakcji peptydu z 2,4-dinitrofluorobenzenem.

b. Podaj sekwencję (wraz z uzasadnieniem) poszukiwanego peptydu, z uwzględnieniem przyłączenia związku **X**. Dla aminokwasów zastosuj kod 3-literowy, natomiast związek **X** napisz w postaci wzoru półstrukturalnego.

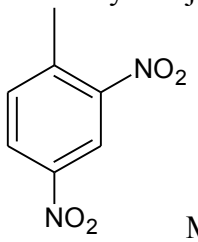
c. Określ, jakiego typu połączenie chemiczne występuje między związkiem **X** a badanym peptydem.

Rozwiązanie zadania B8

a. Schemat reakcji peptydu z 1-fluoro-2,4-dinitrorobenzenem



b. Reakcja z 1-fluoro-2,4-dinitrorobenzenem pozwala zidentyfikować aminokwas N-końcowy. Masa reszty z 2,4-dinitrofenylowej jest następująca:



M = 167 g/mol

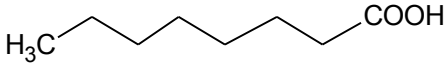
Zatem aminokwas N-końcowy ma masę molową (255−167+1) g/mol = 89 g/mol, która odpowiada alaninie (Ala)

Jeżeli po całkowitej hydrolizie otrzymano pięć aminokwasów, to szukany peptyd jest pentapeptydem. Skoro aminokwasem N-końcowym jest Ala, a częściowa hydroliza daje następujące dipeptydy: Ala-Thr, Phe-Leu, Ser-Phe, wnioskujemy, że sekwencja peptydu jest następująca: Ala-Thr-Ser-Phe-Leu-NH_2 (wiadomo, że peptyd występuje w postaci amidu)

Rozpuszczanie się związku **X** w roztworze $NaHCO_3$ z wydzieleniem pęcherzyków gazu wskazuje, że **X** jest kwasem, który wypiera CO_2 z węglanu.

Obliczamy liczbę atomów węgla w cząsteczce związku **X:**

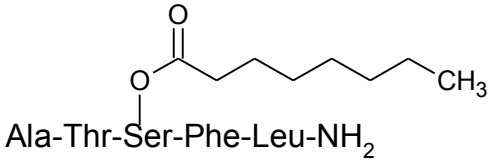
0,01 mola **X** po spaleniu daje 3,52 g CO_2 co stanowi 3,52/44 = 0,08 mola. Zatem 1 mol związku **X** zawiera 8 moli węgla. Z treści zadania wiadomo, że łańcuch węglowy związku **X** nie ma żadnych rozgałęzień, dlatego jego wzór strukturalny jest następujący:



Po częściowej hydrolizie peptydu otrzymano związek o masie molowej 231 g/mol. Ponieważ związek **X** jest kwasem karboksylowym, zatem może tworzyć wiązania estrowe z grupą hydroksylową treoniny lub seryny (nie może być połączony z aminokwasem N-końcowym, bo peptyd daje pozytywny wynik próby z ninhydryną). Masa molowa związku **X** jest równa 144 g/mol, zatem masa molowa aminokwasu, z którym połączony jest kwas **X**:

(231+18(H_2O)−144) g/mol = 105 g/mol - co odpowiada masie molowej seryny.

Sekwencja szukanego peptydu jest następująca:



c. Związek **X** połączony jest z peptydem wiązaniem estrowym